PRODUCT CASE STUDY / 个人作品

轻报：从报销协作到风险前置

面向 200 人成长型企业的费控产品原型

产品定位与范围取舍　AI 辅助开发　场景验证

目标用户

员工 · 主管 · 财务 · 管理员

交付形态

可交互网页原型

当前阶段

公开演示，尚无真实业务运营

01 / 问题定义

把一个“大而全系统”，缩到一条可验证闭环

以中小企业常见的表格和聊天协作为场景假设：员工担心材料不全，主管不知道哪些单据待处理，财务反复核对金额与票据。它们是待验证假设，不代表已经做过用户访谈。

> 目标：让一笔报销从提交到付款可追踪，并让明显错误在财务处理之前暴露。

围绕状态流转分配角色职责

员工提交 → 主管审批 → 财务审核 → 付款登记

审批中心将报销、费用申请、对公支付与付款任务集中展示，按当前具体人员过滤；处理后自动刷新待办；“我已处理”保留每次具名操作、当时事项和金额，区分处理结果与单据当前状态，并支持分页及筛选结果导出。可按浏览器本地日期回看今天、近7天或自定义范围，导出附带日期范围与时区；本人全部处理次数和当前匹配次数分开呈现。员工报销进度按流转中、待我完善和已登记付款分组，展示提交时路径与当前待处理人，退回后可查看原因并修改重提；付款登记不等于银行到账。组织画布提供 CFO—部门总—员工的可点选图形树，侧栏维护关系，并支持缩放、折叠和添加下级。姓名、岗位或部门搜索可展开祖先路径并定位，避免在大图中反复寻找人员。财务分工模板将财务审核、总账复核和付款责任分开；总账填写科目及核算归属后才进入付款工作台。付款工作台支持清单导出、参考号判重及逐笔核对后的批量模拟登记，一笔校验失败整批不保存，每单独立留痕。组织架构区分部门归属与人员汇报；审批树按金额和费用类型选择分支，再解析直属主管、部门负责人或指定人员。对公业务单独维护供应商、合同及支付单：合同在本浏览器规则初筛，由人阅读全文并复核后才能发起付款，在途与已付共同占用合同额度；提交时固定账户和审批路径，避免档案变化改写在途责任。支持TXT正文及提示证据，不冒充真实AI或法律意见；已接入统一待办、已处理和站内消息；对公合同额度与报销预算仍分别统计。对公新操作保存独立类型及处理时摘要，旧文本不追补，原具名处理人可只读回看重提后的当前单据。报销和对公的规则预审显示触发依据、关联单号和核对建议；补充规则可设提醒或拦截，财务/总账/付款前重新检查，每次处理保留当时规则版本及结果。疑似重复只是线索，不自动认定违规，也不自动批准。处理人可逐项记录核对依据、待补材料及具名结论，后续节点回看；原件、规则或重提变化后提示重新核对。记录已核对不豁免拦截，也不自动审批，核对历史与处理历史分别保存并随备份保留。票面采集将购销方、号码、日期和金额税额结构化，人工确认后对照财务统一抬头及税号，比对多票合计和跨单重复。票面金额与申请金额分开，不将识别或一致性检查说成税务验真，原件必须显式上传并关联，审核人可从字段卡片预览或下载。报销和对公均可保留发票、验收单等材料，关联后须先解除票面引用才可移除或改类；仅选图识别不保留原件，字段JSON也不包含文件。站内消息按当前人员汇集待办和本人单据进展，已读与业务处理分开，新节点和重提生成新未读；不发送外部推送。提交时固化版本与人员路径，后续组织调整不改写在途记录。管理员可保存草稿、试算路径并填写原因发布。事前费用申请是可选入口：批准后预留额度，关联报销逐笔核销，结束时释放余额。出差申请补充行程，关联报销按交通、住宿和餐补等明细分币合计；示例城市/职级标准对住宿和餐补检查，超标要求说明后人工审核，行程和明细随备份保留。申请进度集中展示当前审批人、额度分解和关联报销，关闭后的未使用金额仍可回顾，但不能继续关联或预留。报销可附酒店水单、行程单等多份证明材料，图片预览、原文件下载及包含文件的备份形成留存闭环；通过单据/文件容量限制及失败回退控制浏览器存储风险。申请额度采用硬校验，部门预算仍是软预警；二者承担不同管控职责。草稿降低一次填完的压力；撤回用于主管审批前纠错，退回用于审批人要求修改；预算明确区分已付款与在途占用，避免把申请金额直接当成实际支出。

03 / 优先级与取舍

先让流程可信，再扩大智能能力

P0 · 业务闭环

创建、审批、退回、付款、状态追踪与数据保留。

P1 · 提效与管控

OCR 辅助录入、透明规则预审、预算预警、关联票据与操作记录。

暂缓 · 企业集成

发票验真、银行支付、真实身份系统、任意嵌套审批与会签及财务软件对接。

OCR 只提供候选字段，用户核对后才能应用。确定性规则负责金额与号码检查，付款必须由人明确确认；文本识别、风险提示、审批和真实资金转账保持清晰边界。

---

04 / 验证方法

区分“代码跑通”和“用户价值成立”

已使用业务测试、真实浏览器场景和虚构样票验证功能。它们不能证明报销效率提升或真实用户满意。后续应招募员工、主管、财务各 2 位参与者，记录任务完成率、提交耗时、风险提示理解率与错误操作。

OCR 使用引擎置信度作为参考，单张样票识别成功不代表通用准确率。验收首先检查原文、候选字段和人工确认流程；任何字段提取失败，都能回到手工填写。

对产品决策负责，而不只展示生成的页面

面试可如实介绍：“我确定作品目标和需求边界，借助 AI 实现界面、业务逻辑与测试，并用具体场景检查结果。项目还没有真实客户或运营指标。”复盘应补充你实际做过的取舍、提出过的问题和亲自执行的验证，不编造独立完成的经历。

- 成果：可操作的业务闭环、明确的风险提示及可复现的演示路径。
- 不足：数据仅在浏览器，角色切换不是身份认证，日志不具备防篡改能力。
- 下一步：小样本可用性测试 → 迭代表单与提示 → 再决定是否增加后端和真实集成。

建议面试演示顺序

1 分钟介绍问题与范围 → 3 分钟正常报销闭环 → 2 分钟 OCR 与异常票据 → 2 分钟组织与审批配置 → 2 分钟验证计划和能力边界。